유진투자증권

Next Energy



원전 PPA 보다 ESS 계통보강이 우선

주간 주요 기업 주가 변동

- **배터리:** Fluence(-21.9%), LG 화학(-11.3%), 포스코퓨처엠(-11.1%), Tesla(-7.3%)
- **원자력:** Centrus(-19.3%), Nuscale(-19.0%), 두산에너빌리티(-17.2%), Cameco(-7.4%)

원전 전력 직거래 요구 확대에도 단기 허용은 어려워

호남권 전력계통 포화로 한빛원전의 출력 감발 횟수가 2024 년 3 회에서 2025 년 21 회로 증가했고, 감발량도 685MWh 에서 43,915MWh 로 급증했다. 송전 제약으로 원전 발전량을 줄여야 하는 상황이 반복되면서 영광군과 전력 다소비 산업계를 중심으로 원전 전력구매계약(PPA) 허용 요구가 확대되고 있다. 영광군은 송전망 부족으로 활용하지 못하는 원전 전력을 지역 내에서 소비하자는 입장이며, 산업계는 AI 데이터센터(AIDC) 등 신규 전력 수요에 대응하기 위한 안정적이고 저렴한 전력 확보를 주장하고 있다. 특히 호남권은 AIDC 입지 경쟁력 평가에서 영남·충청·강원에 이어 4 순위에 그치고 있어, 원전 PPA 가 지역의 입지 경쟁력을 높일 대안으로도 거론되고 있다.

그러나 원전 PPA 는 전력시장 제도 개편이 필요한 사안인 만큼 단기간 내 허용되기는 어려울 전망이다. 정부는 직접 전력거래 확대보다 에너지저장장치(ESS)를 활용한 송전제약 완화에 우선순위를 두고 있다. 2027 년 예산안에는 대규모 ESS 구축에 5,724 억원, 가상송전망(VPL) 구축에 24 억원이 반영됐다. ESS 중앙계약시장에서도 2027-2029 년 총 1.68GW(540/540/600MW)를 정책 물량으로 설정하고 계통형성(Grid Forming, GFM) 기능을 요구하고 있다.

ESS 를 통해 전력 수급과 계통 안정성을 높이면 원전 PPA 허용 없이도 출력 감발을 일부 줄일 수 있다. 실제 한전은 송전제약 완화를 통해 1Q26 구입전력비를 3,000 억원 절감했다. 다만 2027-2029 년 송배전 CAPEX 는 34.6 조원으로 9.6% 증가할 예정이어서, ESS 확대의 효과는 전체 투자비 절감보다는 송전망 투자 부담과 전력구입비 증가 속도를 낮추는 방향으로 나타날 전망이다.

주간 주요 뉴스

LG 에너지솔루션, 엘엔에프와 LFP 양극재 계약 체결
양사는 이달 중 다년간 최대 수십만톤 규모의 LFP 양극재 공급 계약을 맺을 예정으로, 계약 금액은 조 단위에 이를 것으로 예상

삼성 SDI, 말레이시아서 원통형 LFP 내년 6 월 양산
말레이시아 제 2 공장에 BBU 용 LFP 양극 극판 생산설비를 신규 구축, 내년 6 월 AI 서버용 원통형 LFP 양산 목표

포스코퓨처엠, 광양 양극재 신공장 가동 연기
광양 NCA 공장 생산 계획을 내년 말까지 연기. 다만, 공장 건설은 계속 진행. 포항 생산라인 전환 및 신공장 건설에 속도를 낼 계획

SK 이노베이션·건설연, AI 데이터센터 실증 협력
한국건설기술연구원과 SK 이노베이션은 AI 데이터센터 분야 공동연구 및 실증 협력을 위한 MOU 체결

주간 지수 및 기업 시가총액 변화

(pt, 조원, 십억달러)	RECENT	증감(%)
KOSPI	5,668	▼14.5
KRX 2 차전지	3,608	▼5.3
KRX 유틸리티	833	▼3.9
LG 에너지솔루션	94	▲0.5
삼성 SDI	43	▼6.9
SK 이노베이션	26	▼5.5
LG 화학	18	▼11.3
포스코퓨처엠	15	▼11.1
두산에너빌리티	41	▼17.2
Tesla	1,401	▼7.3
CATL	195	▼7.1
BYD	102	▼2.5
Fluence	1	▼21.9
Nuscale	3	▼19.0
Centrus	2	▼19.3
Cameco	36	▼7.4

에너지/인프라/배터리 황성현, Ph.D
02)368-6878_ tjdgus2009@

도표1. 월간 EV 판매량 추이

(천대)		26.08	26.07	25.08	MoM(%)	YoY(%)	1Q26	2Q26	QoQ(%)
글로벌		1,554	1,560	1,277	(0.4)	21.6	3,182	4,525	42.2
지역별	중국	1,053	975	835	8.0	26.1	1,722	2,749	59.6
	아시아	142	149	82	(4.3)	72.9	360	415	15.2
	서유럽	147	190	92	(22.8)	60.1	487	578	18.6
	북미	97	89	163	8.8	(40.8)	253	286	13.1
브랜드별	폭스바겐	53	74	68	(29.0)	(22.0)	191	221	16.1
	GM	14	12	25	17.4	(43.2)	33	43	31.6
	테슬라	169	167	183	1.2	(7.7)	461	553	20.0
	BMW	28	39	33	(26.5)	(13.8)	93	115	23.4
	현대·기아	51	63	49	(18.5)	4.2	143	179	25.5
	BYD	301	282	227	6.8	32.5	429	702	63.7
서유럽	폭스바겐	34	45	25	(24.4)	37.0	118	126	7.4
	GM	0	0	0	400.0	(16.7)	0	0	(60.0)
	테슬라	11	4	8	205.4	37.6	47	55	15.9
	BMW	13	19	10	(32.6)	30.4	39	52	34.4
	현대·기아	14	17	8	(19.7)	68.1	36	45	25.3
	BYD	5	8	4	(35.1)	33.5	23	26	11.0
북미	폭스바겐	1	1	13	(5.7)	(90.5)	4	6	32.7
	GM	9	8	22	16.8	(59.5)	26	31	19.3
	테슬라	41	43	60	(4.1)	(31.3)	117	125	6.4
	BMW	2	2	4	8.7	(45.5)	5	7	30.6
	현대·기아	8	7	16	6.5	(52.3)	18	22	22.3

자료: MarkLines, 유진투자증권

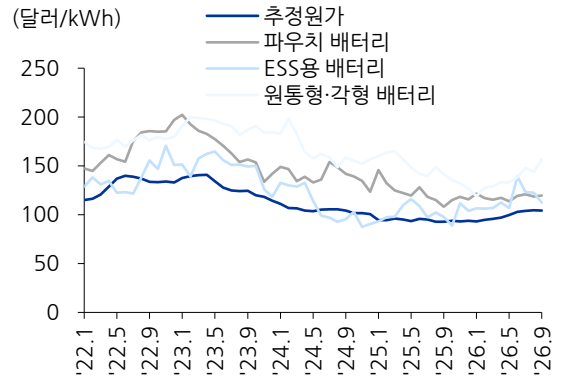
주: EV Only, 서유럽은 5 개국(독일, 프랑스, 스페인, 이탈리아, 영국) 기준

도표2. 월간 전력통계속보

	26.08			26.07			*MoM(%)*		
	전력판매량 (GWh)	전력판매수익 (W bn)	평균판매단가 (W/kWh)	전력판매량 (GWh)	전력판매수익 (W bn)	평균판매단가 (W/kWh)	전력판매량 (GWh)	전력판매수익 (W bn)	평균판매단가 (W/kWh)
합계	52,572	9,341	178	47,719	8,574	180	*10.2*	*8.9*	*(1.1)*
주택용	10,821	1,853	171	7,907	1,256	159	*36.9*	*47.6*	*7.8*
일반용	14,416	2,595	180	12,597	2,337	186	*14.4*	*11.0*	*(3.0)*
교육용	797	126	158	830	128	154	*(4.0)*	*(1.4)*	*2.6*
산업용	23,809	4,499	189	24,207	4,632	191	*(1.6)*	*(2.9)*	*(1.2)*
농사용	2,170	191	88	1,629	147	90	*33.2*	*29.6*	*(2.7)*
가로등	264	44	165	248	42	170	*6.4*	*3.4*	*(2.8)*
심야전력	294	33	111	301	33	109	*(2.2)*	*(0.2)*	*2.0*
	26.08			26.07			*MoM(%)*		
	발전설비용량 (MW)	발전전력량 (GWh)	가동률 (%)	발전설비용량 (MW)	발전전력량 (GWh)	가동률 (%)	발전설비용량 (MW)	발전전력량 (GWh)	가동률 (%p)
합계	160,952	57,278	47.8	160,266	56,485	47.4	*0.4*	*1.4*	*0.5*
Nuclear	26,050	15,942	82.3	26,050	15,479	79.9	-	*3.0*	*2.4*
Coal	40,767	22,243	73.3	40,767	21,395	70.5	-	*4.0*	*2.8*
LNG	46,788	12,394	35.6	46,788	12,860	36.9	-	*(3.6)*	*(1.3)*
Oil	162	4	3.3	162	4	3.3	-	-	*0.0*
Water	6,516	499	10.3	6,516	629	13.0	-	*(20.7)*	*(2.7)*
Renewable	40,132	6,025	20.2	39,447	5,908	20.1	*1.7*	*2.0*	*0.0*

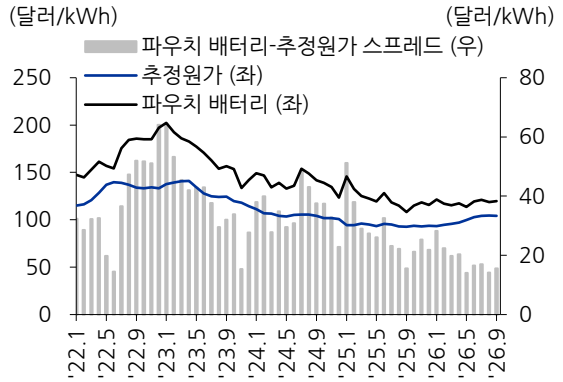
자료: 한국전력, 유진투자증권

도표3. 배터리 가격 및 원가 추이



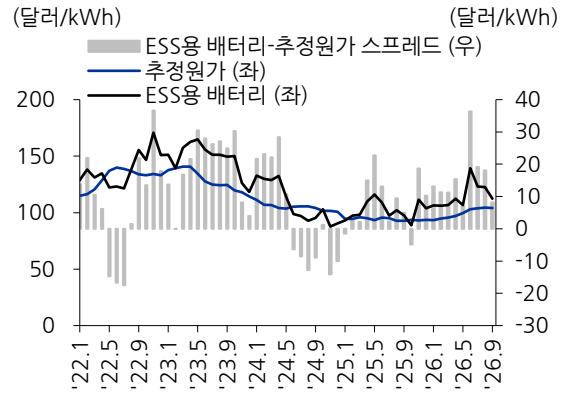
자료: KITA, 유진투자증권

도표4. 파우치 배터리 가중평균 스프레드



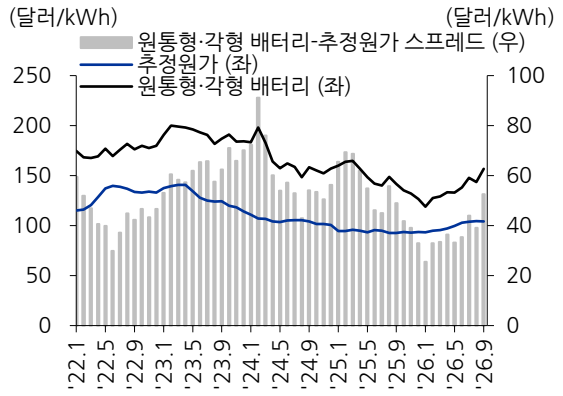
자료: KITA, 유진투자증권

도표5. ESS 배터리 가중평균 스프레드



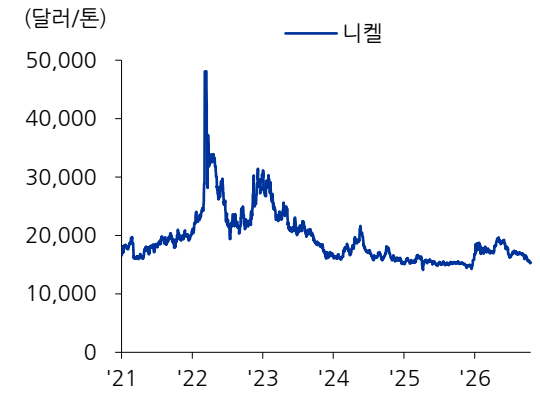
자료: KITA, 유진투자증권

도표6. 원통형 배터리 가중평균 스프레드



자료: KITA, 유진투자증권

도표7. 니켈 가격 추이



자료: Bloomberg, 유진투자증권

도표8. 코발트 가격 추이



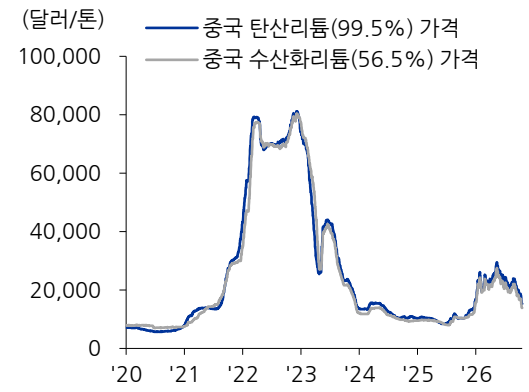
자료: Bloomberg, 유진투자증권

도표9. 망간 가격 추이



자료: KOMIS, 유진투자증권

도표10. 리튬 가격 추이



자료: Bloomberg, 유진투자증권

도표11. 알루미늄 가격 추이



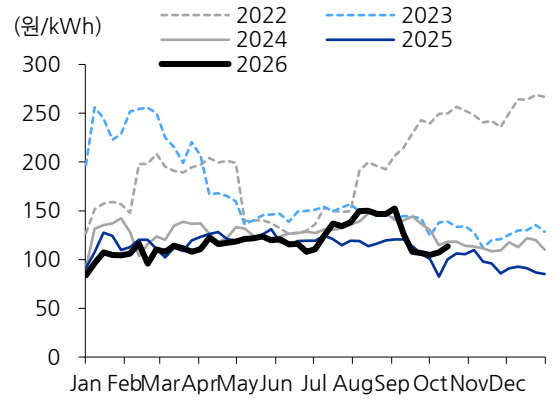
자료: Bloomberg, 유진투자증권

도표12. 구리 가격 추이



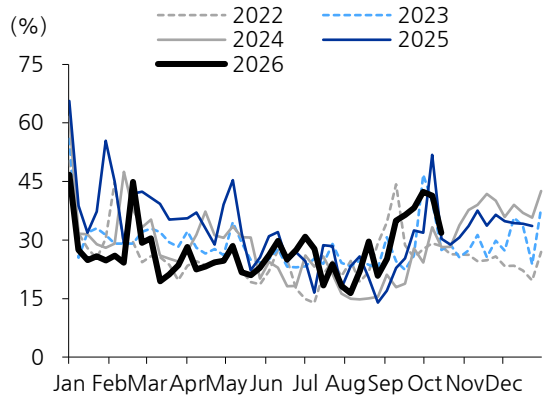
자료: Bloomberg, 유진투자증권

도표13. SMP 추이



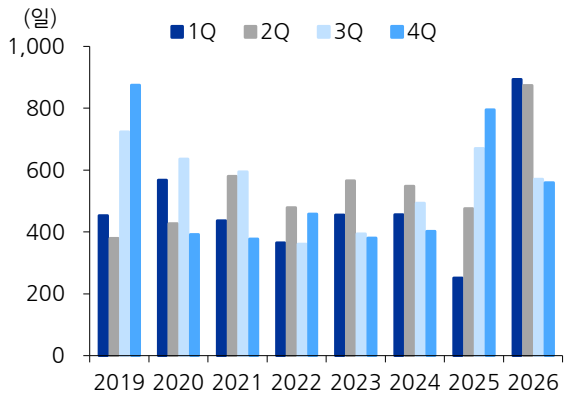
자료: 전력거래소, 유진투자증권

도표14. 주간 평균 전력공급 예비율



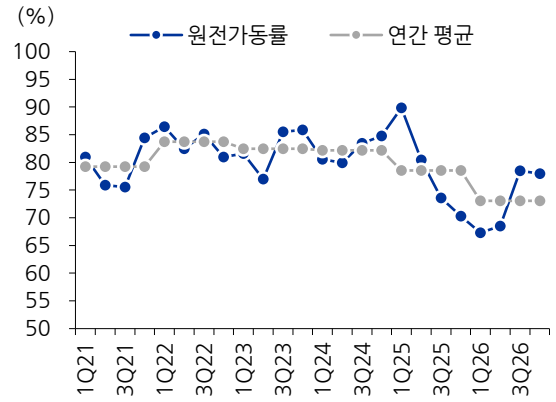
자료: 전력거래소, 유진투자증권

도표15. 원전정비일수



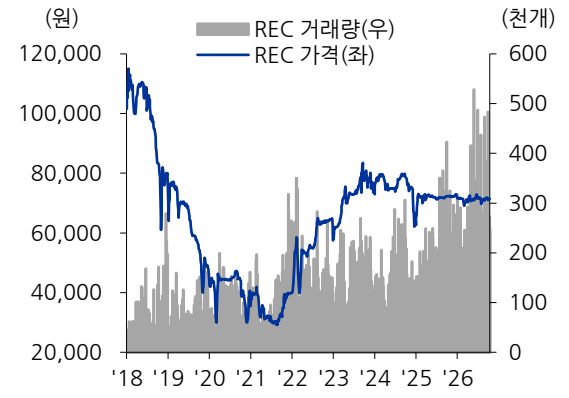
자료: 한국수력원자력, 유진투자증권

도표16. 원전가동률



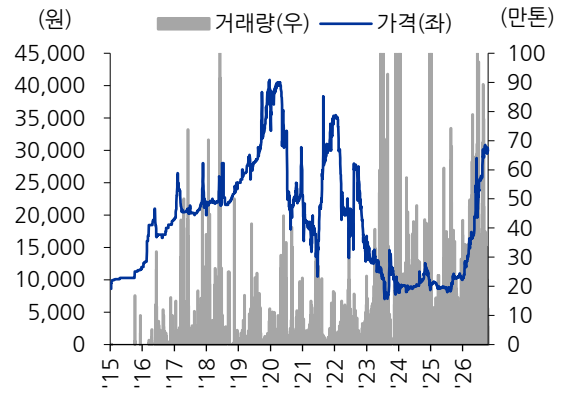
자료: 한국수력원자력, 유진투자증권

도표17. REC 거래 동향



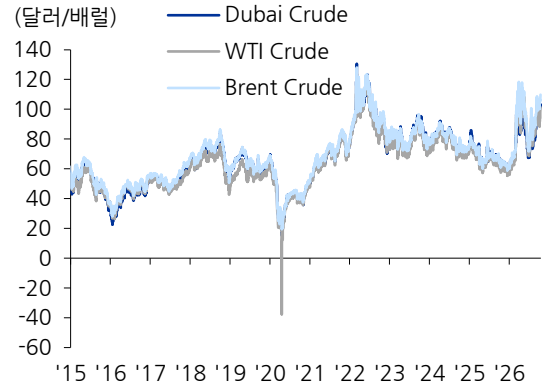
자료: 한국거래소, 유진투자증권

도표18. ETS 거래 동향



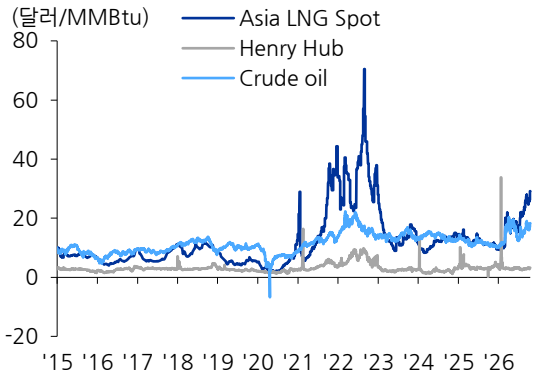
자료: 전력거래소, 유진투자증권

도표19. 국제유가 추이



자료: Bloomberg, 유진투자증권

도표20. 국제 에너지 가격



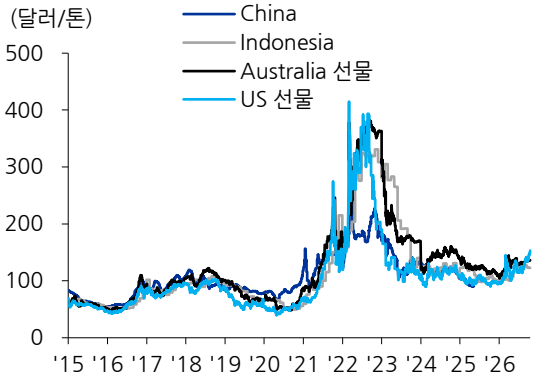
자료: Bloomberg, 유진투자증권

도표21. 원/달러 환율



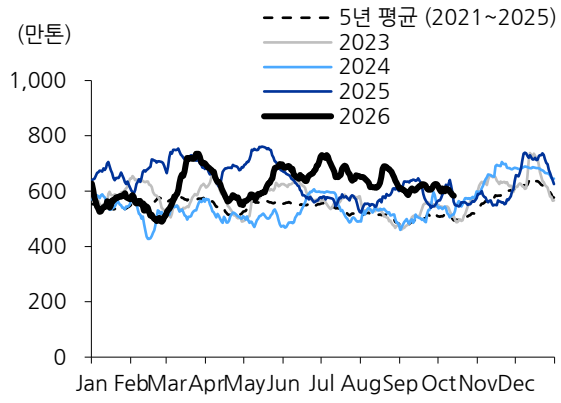
자료: Bloomberg, 유진투자증권

도표22. 지역별 석탄 가격



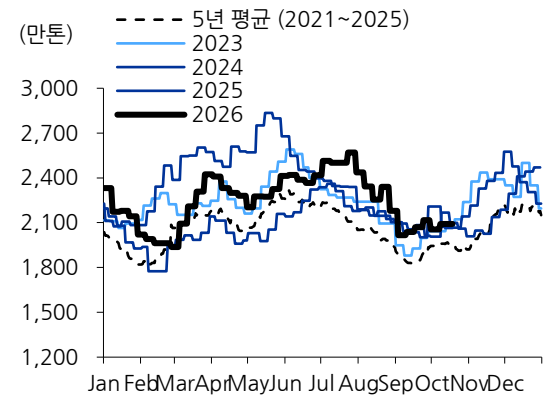
자료: Bloomberg, 유진투자증권

도표23. 중국 Qinhuangdao 항 석탄 재고량



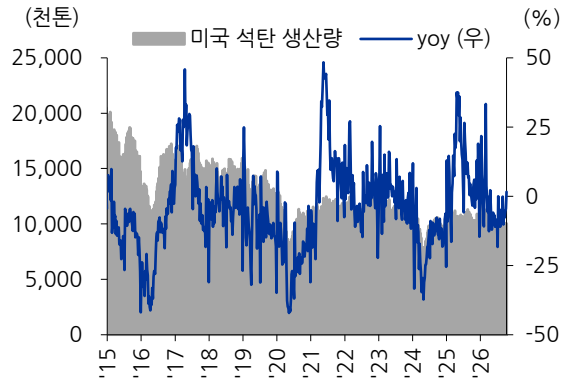
자료: Bloomberg, 유진투자증권

도표24. 중국 발전용 석탄 재고량



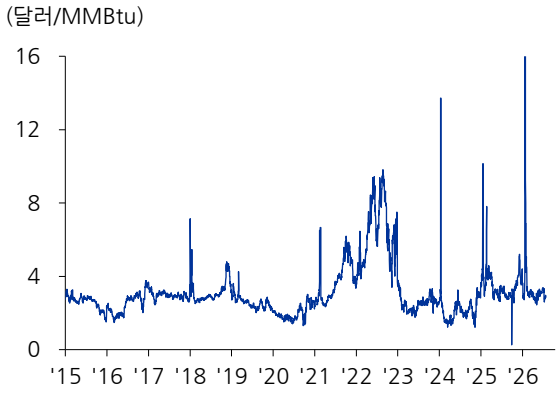
자료: Bloomberg, 유진투자증권

도표25. 미국 석탄 생산량



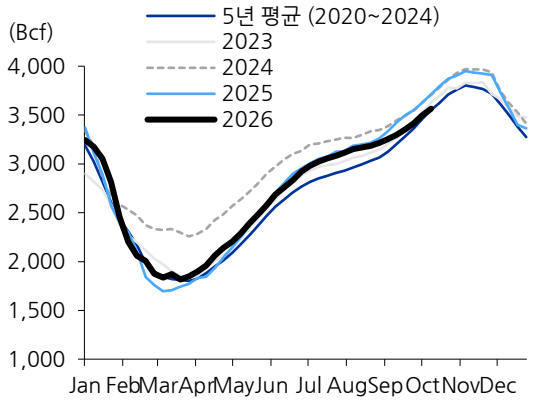
자료: EIA, 유진투자증권

도표26. 미국 Henry Hub 천연가스 가격



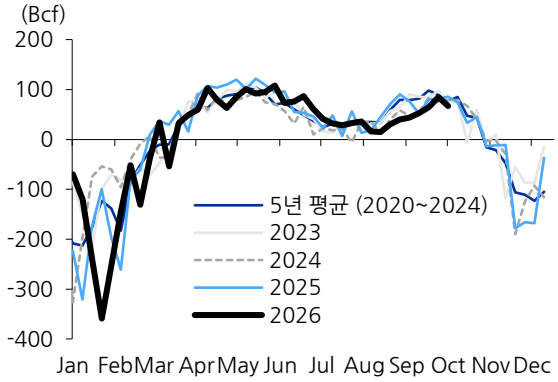
자료: Bloomberg, 유진투자증권

도표27. 미국 천연가스 재고량



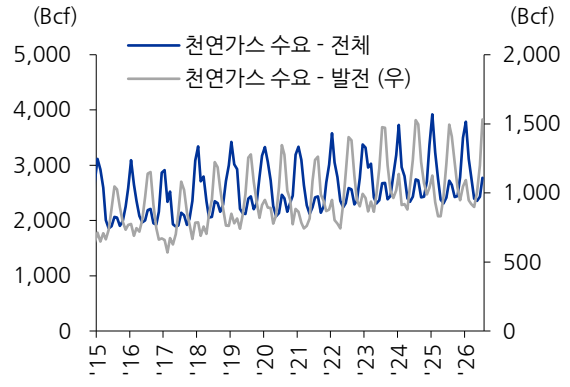
자료: EIA, 유진투자증권

도표28. 미국 천연가스 재고 주간 변화량



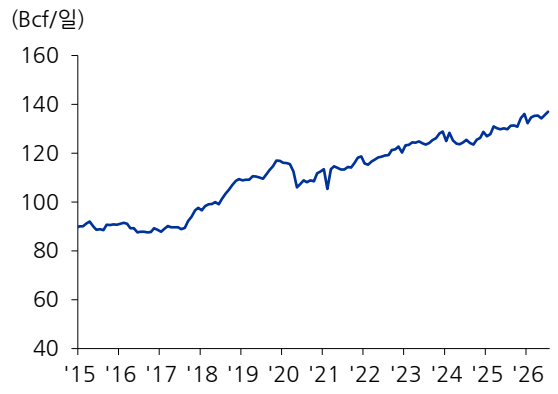
자료: EIA, 유진투자증권

도표29. 미국 천연가스 전체 및 발전 수요



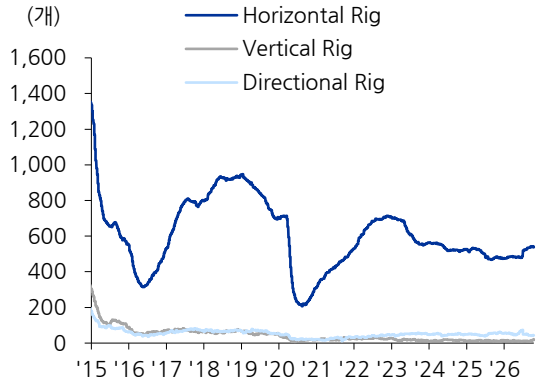
자료: EIA, 유진투자증권

도표30. 미국 천연가스 생산량



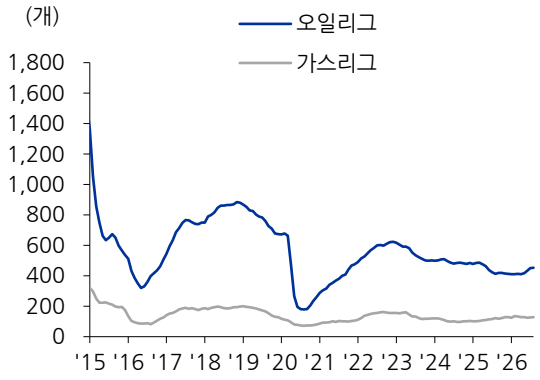
자료: EIA, 유진투자증권

도표31. 미국 천연가스 시추 수평, 수직 리그 수



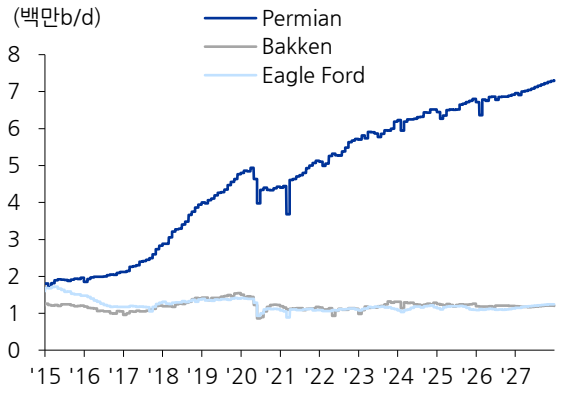
자료: Bloomberg, 유진투자증권

도표32. 미국 원유, 가스 리그 수



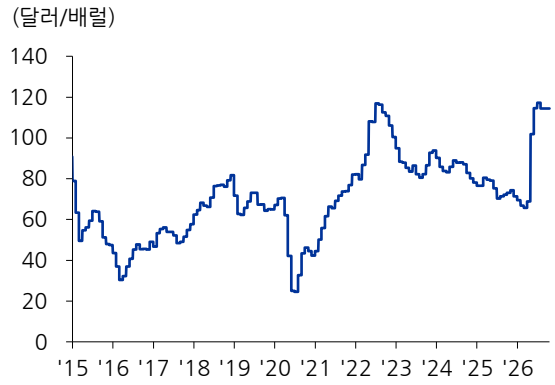
자료: EIA, 유진투자증권

도표33. 미국 주요 셰일오일 생산량



자료: Bloomberg, 유진투자증권

도표34. 일본 원유 도입가격



자료: Bloomberg, 유진투자증권

Compliance Notice

당사는 자료 작성일 기준으로 지난 3 개월 간 해당종목에 대해서 유가증권 발행에 참여한 적이 없습니다
당사는 본 자료 발간일을 기준으로 해당종목의 주식을 1% 이상 보유하고 있지 않습니다
당사는 동 자료를 기관투자가 또는 제 3 자에게 사전 제공한 사실이 없습니다
조사분석담당자는 자료작성일 현재 동 종목과 관련하여 재산적 이해관계가 없습니다
동 자료에 게재된 내용들은 조사분석담당자 본인의 의견을 정확하게 반영하고 있으며, 외부의 부당한 압력이나 간섭 없이 작성되었음을 확인합니다
동 자료는 당사의 제작물로서 모든 저작권은 당사에게 있습니다
동 자료는 당사의 동의 없이 어떠한 경우에도 어떠한 형태로든 복제, 배포, 전송, 변형, 대여할 수 없습니다
동 자료에 수록된 내용은 당사 리서치센터가 신뢰할 만한 자료 및 정보로부터 얻어진 것이나, 당사는 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없습니다. 따라서 어떠한 경우에 동 자료는 고객의 주식투자의 결과에 대한 법적 책임소재에 대한 증빙자료로 사용될 수 없습니다

투자기간 및 투자등급/투자의견 비율

종목추천 및 업종추천 투자기간: 12 개월 (추천기준일 종가대비 추천종목의 예상 목표수익률을 의미함)

		당사 투자의견 비율(%)
· STRONG BUY(매수)	추천기준일 종가대비 +50%이상	3%
· BUY(매수)	추천기준일 종가대비 +15%이상 ~ +50%미만	94%
· HOLD(중립)	추천기준일 종가대비 -10%이상 ~ +15%미만	3%
· REDUCE(매도)	추천기준일 종가대비 -10%미만	0%

(2026.09.30 기준)